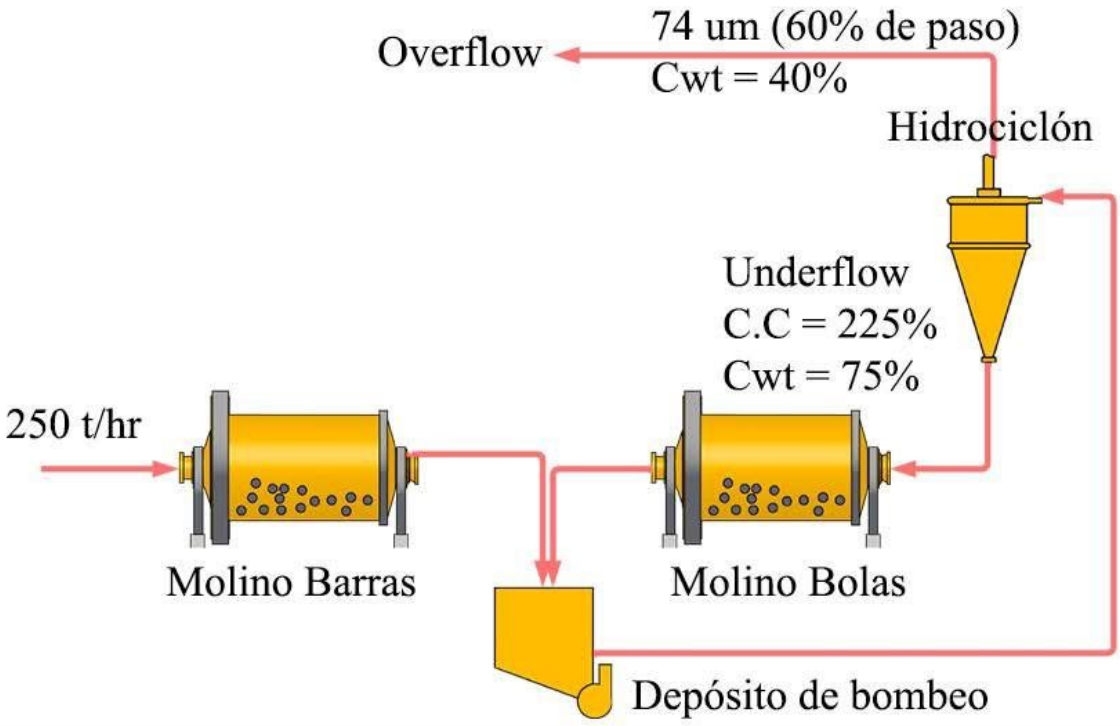
# EJERCICIO : HIDROCICLONES

Una planta de molienda procesa **250 t/h de mineral** de una d**ensidad de 2.9 ton/m3**. Determinar el número de ciclones y su diámetro para obtener un rebose que cumpla las siguientes condiciones:

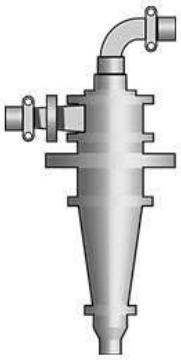
- **Un porcentaje en peso de sólidos del 40 % (Cwt).**
- **Teniendo un 60 % de paso por la abertura de 74 µm.**
- **La caída de presión es de 50 kPa.**




MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

Tener en cuenta lo siguiente :



**Cwt =** Porcentaje (%) de los sólidos en peso.
**Cv =** Porcentaje (%) de los sólidos en volumen.
**ρpulpa =** Densidad de la pulpa.
**1 l/s =** 15.84 USGPM (galones por minuto US)
**1 Galón (US) =** 4 litros
**1 PSI =** 6.9 kPa.

$$\rho_{pulpa} = \frac{\rho_{líquido}}{1 - C_{wt} \cdot \left(\frac{\rho_{sólido} - \rho_{líquido}}{\rho_{sólido}}\right)} \qquad C_v = \frac{\rho_{pulpa} - \rho_{líquido}}{\rho_{sólido} - \rho_{líquido}}$$

**Solución:**

Para resolver este tipo de problemas hay que hacer uso del balance de materia que ocurre en el hidrociclón (o grupo de ciclones), como unidad de proceso:

**Rebose (Overflow)**

Se considerará que el flujo en el rebose coincide con la cantidad de material que entra, es decir **250 t/h de mineral (sólidos).**

Sólidos (CWt= Porcentaje de sólidos en peso en el rebose) = **40%**

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

$$250\ tph \rightarrow 40\%$$

$$x\ tph \rightarrow 60\%$$

$$Asi, x = 375\ tph\ de\ agua$$

**Líquidos** = 375 t/h de agua
**Pulpa (sólidos + agua)** = 250 t/h + 375 t/h = 625 t/h

**Underflow**
Carga Circulante (C.C.) = 2.25 x (Underflow/Alimentación), es decir el underflow es igual a 2.25 x 250 t/h = **562 t/h**

Nota para evitar condiciones de espesamiento a la salida del underflow **(fenómeno de "roping")**, el porcentaje de sólidos en el underflow **no debe de exceder del 81.3% en peso**, por lo que para estar del lado de la seguridad se tomará un **75% de sólidos en peso.**

$$75\% \rightarrow 562.5\ tph\ Sólidos$$

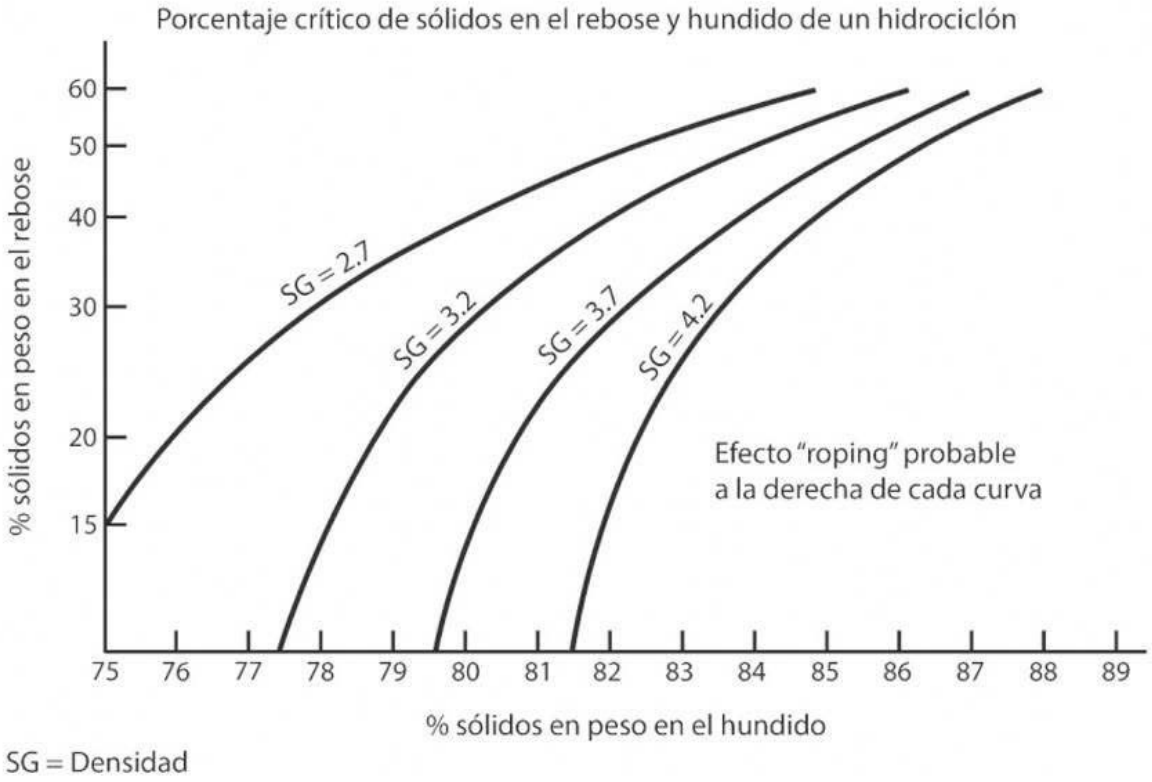
$$25\% \rightarrow y$$

$$Asi, y = 187.5\ tph\ de\ agua$$

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

Sólidos (CWt= Porcentaje de sólidos en peso en el Underflow)
= 75% = **562.5 tph**
Líquidos = **187.5 tph** = 25% porcentaje de líquido en peso en el Underflow
Pulpa = **750 tph.**
% de sólidos en peso en el hundido = **75%**




SG = Densidad

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

## Alimentación (Feed)

Sólidos = 250 tph + 562.5 tph = 812.5 tph = 812.5x(1/2.9) = **280.13 m3/h**
Líquidos (agua) = 187.5 tph + 375 tph = 562.5 tph = 562.5x(1/1) = **562.5 m3/h**
Pulpa = 280.17 m3/h + 562.5 m3/h = 842.67 m3/h = **3707.75 USGPM**

$$842.67 \frac{m3}{h} de\ pulpa \rightarrow 100\%$$

$$380.17 \frac{m3}{h}\ de\ sólidos \rightarrow x$$

$$Asi, x = 33.25\%\ concentración\ de\ sólidos\ en\ Vol.(Cv)$$

## Cálculo del D50c (Aplicación):

El corte de aplicación es aquel que se produce bajo condiciones reales de trabajo. En nuestro caso el ciclón (o grupo de ciclones) debe cumplir con un rebose (overflow) cuyo contenido en sólidos presente un **60% de paso por la abertura de 74 micras (d60).**

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

Con estos datos y entrando en la tabla siguiente:

| Required Overflow Size Distribution (Percent Passing) of Specified Micron Size | Multiplier (To Be Multiplied Times Micron Size) |
|---|---|
| 98.8 | 0.54 |
| 95.0 | 0.73 |
| 90.0 | 0.91 |
| 80.0 | 1.25 |
| 70.0 | 1.67 |
| 60.0 | 2.08 |
| 50.0 | 2.78 |

Obtenemos un factor **K = 2.08**

$$D50c\ (aplicación) = K.d60(micras) = 2.08 * 74\ um = 153.82\ um$$

## Cálculo del D50c (Base)

El D50C (Base) es el **corte que un hidrociclón Krebs estándar** daría trabajando bajo condiciones base y cumple que:

$$D50c\ (aplicación) = D50c(Base) * C1 * C2 * C3$$

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

**Cálculo del coeficiente (C1):**

Tiene en cuenta el % de sólidos en volumen en la alimentación al hidrociclón (o grupo de hidrociclones), sería el parámetro (Cv) previamente calculado, así tendríamos:

$$C1 = (\frac{53 - Cv}{53})^{-1.43} = (\frac{53 - 33.25}{53})^{-1.43} = 4.10$$

**Cálculo del coeficiente (C2):**

Tiene en cuenta la caída de presión que se produce internamente a lo largo de la longitud del hidrociclón (ΔP):

$$C2 = 3.27 * \Delta P^{-0.28} = 3.27 * (50kPa)^{-0.28} = 1.09$$

**Cálculo del coeficiente (C3):**

Tiene en cuenta la variación de la densidad de las partículas sólidas a partir de las condiciones base (ρS):

$$C3 = (\frac{1.65}{psólido - plíquido})^{0.5} = (\frac{1.65}{2.9 - 1})^{0.5} = 0.93$$

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES

Una vez calculados todos los coeficientes, nos vamos a la siguiente expresión y obtenemos el **D50C(BASE):**

$$D50c\ (aplicación) = D50c(Base) * C1 * C2 * C3$$

$$153.92\ um = D50c(Base) * (4.10) * (1.09) * (0.93)$$

$$D50c(Base) = 37.03\ um$$

Ahora se calcularía el **diámetro del hidrociclón (DCICLÓN)**, en cm, con la siguiente expresión:

$$D50c(Base) = 2.84 * D_{ciclon}^{0.66}$$

$$37.03\ um = 2.84 * D_{ciclon}^{0.66}$$

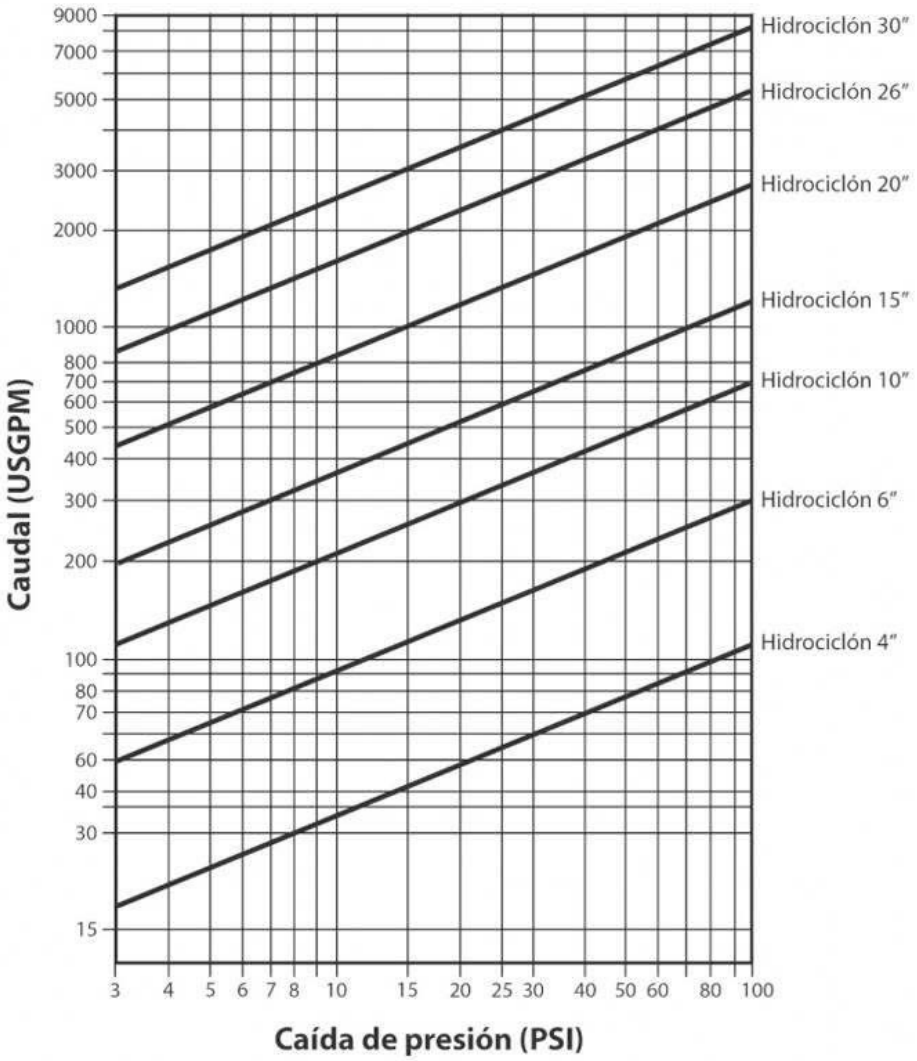
$$Dciclón = 48.95 = 19.27\ pulgadas = Aprox.\ 20"$$

Según la siguiente gráfica, entrando con una caída de presión de 7 PSI y buscando la recta para un hidrociclón con un diámetro aproximado de **20 pulgadas**, éste proporcionaría una capacidad de tratamiento de aproximadamente 700 gpm, como según nuestros cálculos anteriores se necesitarán procesar 3707.75 gpm, entonces habrá que colocar:

$$\frac{3707.75\ gpm}{700\ gpm} = 5.2\ unidades = 6\ unidades$$

MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLONES




MISIRA

SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLON

b) Según los datos tenemos:

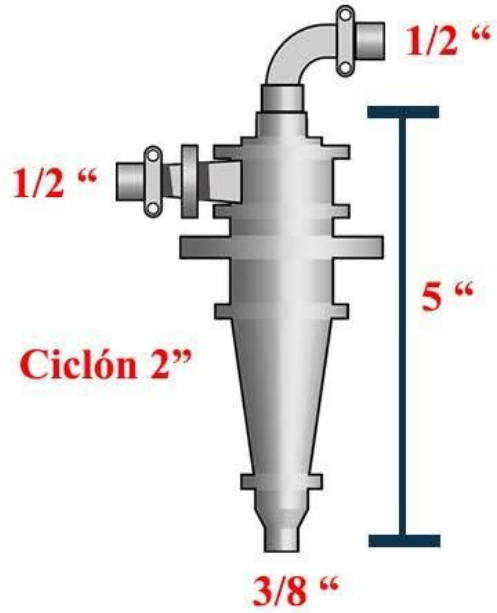
## HIDROCICLÓN "A"

$V\acute{o}rtex\ (Do) = 0.20 * 2"{=}0.4" \rightarrow ½"$

$\acute{A}pex\ (Du) = 0.15 * 2"{=}0.3" \rightarrow 3/8"$

$Inlet\ (Di) = 0.25 * 2"{=}1/2"$

$Altura\ (Hc) = 2.5 * 2"{=}5"$



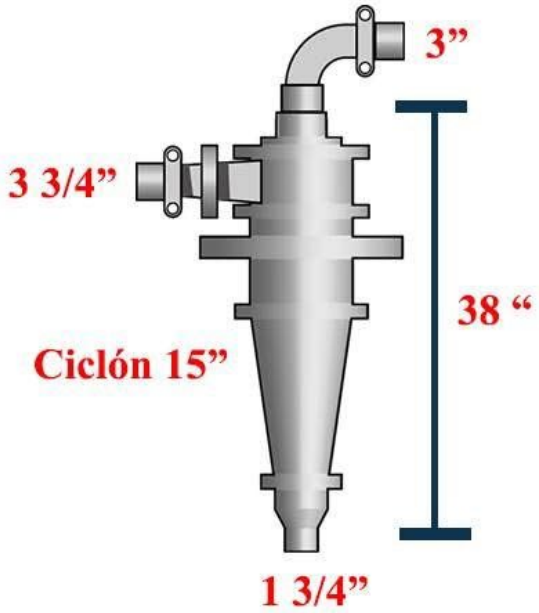

## HIDROCICLÓN "B"

$V\acute{o}rtex\ (Do) = 0.20 * 15"{=}3"$

$\acute{A}pex\ (Du) = 0.12 * 15"{=}1.8" \rightarrow 1\ 3/4"$

$Inlet\ (Di) = 0.25 * 15"{=}3.7" \rightarrow 3\ 3/4"$

$Altura\ (Hc) = 2.5 * 15"{=}37.5" \rightarrow 38"$




MISIRA
SIGUENOS

# EJERCICIO : HIDROCICLON

a) Dos hidrociclones trabajan en eI mismo circuito de molienda/clasificación y cada uno recibe **300 USGPM** de pulpa con **20 % de sólidos en volumen.** El underflow del **hidrociclón "A"** tiene 75 USGPM de pulpa con 48 % v/v. El underflow del **hidrociclón "B"** tiene 60 USGPM de pulpa con 60 % v/v. ¿Cuál de los dos hidrociclones tiene una separación más eficiente?.

b) Hallar las dimensiones típicas de un hidrociclón de 2" de diámetro (D2B) y un hidrociclón de **15" de diámetro** (D15B).

## SOLUCIÓN

a) En este caso vamos a comparar el trabajo de los hidrociclones con la eficiencia de separación corregida "Et(c)" de cada uno de ellos. Según los datos:

### HIDROCICLÓN "A"

$$R_f = \frac{75\ USGPM}{300\ USGPM} = 0.25$$

$$E_f = \frac{75\ USGPM * 48\% * G.E.}{300\ USGPM * 20\% * G.E.} = 0.6$$

$$E_t(c) = \frac{0.6 - 0.25}{1 - 0.25} = 0.47$$

### HIDROCICLÓN "B"

$$R_f = \frac{60\ USGPM}{300\ USGPM} = 0.20$$

$$E_f = \frac{60\ USGPM * 60\% * G.E.}{300\ USGPM * 20\% * G.E.} = 0.6$$

$$E_t(c) = \frac{0.6 - 0.20}{1 - 0.20} = 0.50$$

**"MÁS EFICIENTE"**

MISIRA
SIGUENOS

# HIDROCICLONES

Un hidrociclón con un **diámetro de 250 mm** es seleccionado para mover un caudal de pulpa de **15 l/s a una presión de 140 kPa**. La densidad de los sólidos es de **4.8 t/m3** y la concentración en volumen es del **30%**. Si la caída de presión dentro del hidrociclón se estima en **50 kPa**, **determina el D50c corregido** (el de D50C (aplicación)). Asumiendo un coeficiente de descarga (CD) de 0.5 y una presión remanente de **20 kPa en el ápice**, determina la capacidad del hundido para un ápice de diámetro de 80 mm si la densidad de la pulpa del hundido es de **2 t/m3.**

**1 l/s = 15.84 USGPM (galones por minuto US)**
**1 galón (US) = 4 litros**
**1 PSI = 6.9 kPa.**



La expresión que da la capacidad de un ápice es:

$$Q = C_D \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta P}{\rho_{pulpa}}} \quad (m^3/s)$$

A = Sección ápice ($m^2$)

MISIRA
www.misiratech.com
Síguenos

# HIDROCICLONES

## Cálculo del coeficiente (C2):

Tiene en cuenta la caída de presión que se produce internamente a lo largo de la longitud del hidrociclón (ΔP):

$$C2 = 3.27 * \Delta P^{-0.28} = 3.27 * (50k\ Pa)^{-0.28} = 1.09$$

$$50KPa = 7\ PSI$$

## Cálculo del coeficiente (C3):

Tiene en cuenta la variación de la densidad de las partículas sólidas a partir de las condiciones base (ρS):

$$C3 = (\frac{1.65}{Psolido - Pliquido})^{0.5} = (\frac{1.65}{4.8 - 1})^{0.5} = 0.66$$

Una vez calculados todos los coeficientes, nos vamos a la siguiente expresión y obtenemos el D50C(Aplicación):

$$D50c\ (aplicación) = D50c\ (Base) * C1 * C2 * C3$$

$$D50c\ (aplicación) = 23.77 * 3.30 * 1.09 * 0.66$$

$$D50c\ (aplicación) = 56.43\ micras$$



## Cálculo del caudal en la descarga (Underflow)

$$Q = Cd * A * \sqrt{\frac{2 * \Delta P}{Ppulpa}} = 0.5 * 0.00502 * \sqrt{20} = 0.01124 \frac{m3}{s} = 178\ USGPM$$

# HIDROCICLONES

**Solución**

**Cálculo del D50c (base):**

Conociendo el diámetro del hidrociclón seleccionado que es de **25 cm** se utiliza la siguiente expresión para obtener el **D50C(BASE):**

$$D50c\ (Base, um) = 2.84 * D_{ciclon}^{0.66}$$

$$D50c\ (Base, um) = 2.84 * 25_{ciclon}^{0.66}$$

$$D50c\ (Base, um) = 23.77\ micras$$

Para obtener el **D50C (aplicación)** vamos a aplicar la siguiente expresión:

$$D50c\ (aplicación) = D50c\ (Base) * C1 * C2 * C3$$

Por lo que habrá que calcular los coeficientes (Ci) anteriores:

**Cálculo del coeficiente (C1):**

Tiene en cuenta el % de sólidos en volumen en la alimentación al hidrociclón (o grupo de hidrociclones), sería el parámetro (CV) previamente calculado, así tendríamos:

$$C1 = (\frac{53 - Cv}{53})^{-1.43} = (\frac{53 - 30}{53})^{-1.43} = 3.30$$